

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Параллельное программирование»

Выполнил студент группы 6312

Завадский Н.А.

Самара 2026

Цель работы

Разработать программу на языке C++, предназначенную для умножения двух квадратных матриц одинакового размера, а также выполнить сравнение результатов вычислений и оценку производительности алгоритма.

Теоретические сведения

Умножение матриц выполняется по правилу произведения строк первой матрицы на столбцы второй матрицы.

Формула вычисления элементов результирующей матрицы:

$C_{ij} = \sum (A_{ik} \times B_{kj})$, где $k = 1..n$

Количество операций при стандартном алгоритме умножения матриц оценивается по формуле $2N^3$, где N — размерность матрицы.

Описание алгоритма

1. Считывание исходных матриц из текстовых файлов.
2. Проверка совпадения размеров матриц.
3. Выполнение перемножения матриц с использованием трёх вложенных циклов.
4. Измерение времени выполнения алгоритма.
5. Запись результата в выходной файл.
6. Вывод статистики работы программы.
7. Проверка правильности вычислений с помощью библиотеки NumPy.

Используемые матрицы

Матрица A:

1 4 7
2 5 8
3 6 9

Матрица B:

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Исходный программный код

```
#include <chrono>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

vector<vector<double>> loadMatrix(string fileName, int &n) {
    ifstream file(fileName);
    file >> n;

    vector<vector<double>> matrix(n, vector<double>(n));

    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            file >> matrix[i][j];

    return matrix;
}

void saveMatrix(string fileName, vector<vector<double>> &matrix) {
    ofstream file(fileName);

    int n = matrix.size();

    file << n << endl;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++)
            file << matrix[i][j] << " ";
        file << endl;
    }
}

vector<vector<double>> matrixMultiply(vector<vector<double>> &A,
                                     vector<vector<double>> &B) {

    int n = A.size();

    vector<vector<double>> result(n, vector<double>(n, 0));

    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            for (int k = 0; k < n; k++)
                result[i][j] += A[i][k] * B[k][j];

    return result;
}

int main() {

    int n1, n2;

    auto A = loadMatrix("A.txt", n1);
```

```

    auto B = loadMatrix("B.txt", n2);

    if (n1 != n2) {
        cout << "Matrix dimensions do not match!" << endl;
        return 1;
    }

    auto begin = chrono::high_resolution_clock::now();

    auto C = matrixMultiply(A, B);

    auto finish = chrono::high_resolution_clock::now();

    chrono::duration<double> time = finish - begin;

    saveMatrix("result.txt", C);

    long totalOperations = 2 * n1 * n1 * n1;

    cout << "Matrix dimension: " << n1 << " x " << n1 << endl;
    cout << "Total operations performed: " << totalOperations << endl;
    cout << "Program runtime: " << time.count() << " seconds" << endl;

    return 0;
}

```

Проверка результатов

```

import numpy as np

def read_matrix(filename):
    with open(filename) as f:
        n = int(f.readline())
        data = []
        for _ in range(n):
            data.append(list(map(float, f.readline().split())))
    return np.array(data)

A = read_matrix("A.txt")
B = read_matrix("B.txt")
C_cpp = read_matrix("result.txt")

C_np = A @ B

if np.allclose(C_cpp, C_np):
    print("Verification successful")
else:
    print("Verification failed")

```

Пример вывода программы

Matrix dimension: 3 x 3

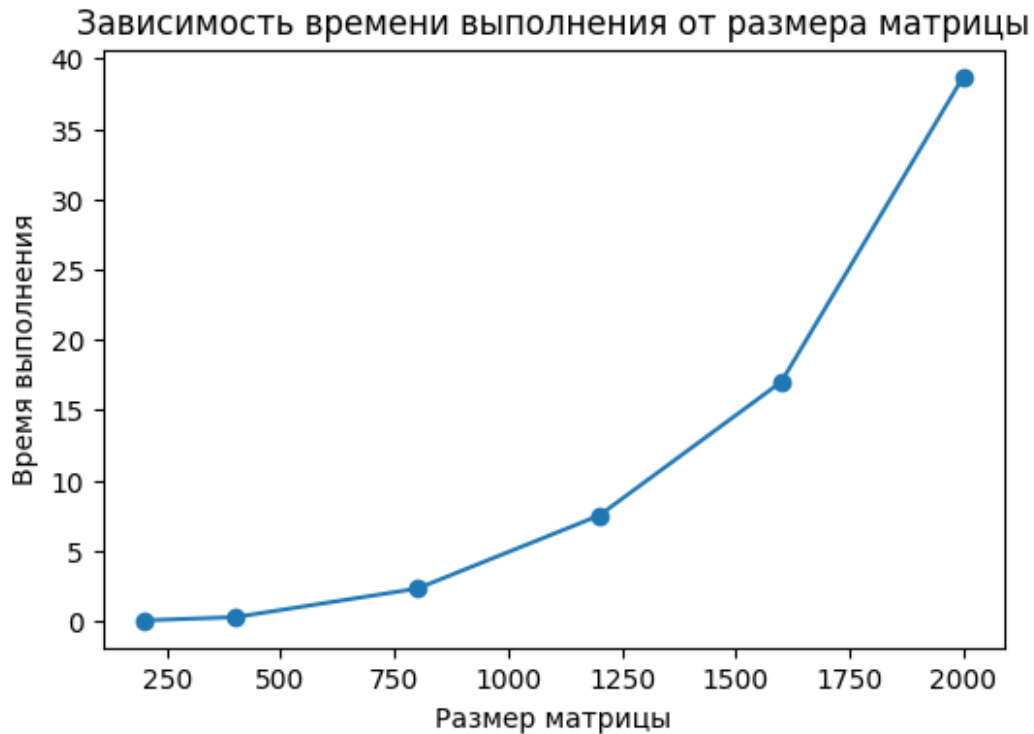
Total operations performed: 54

Program runtime: 0.00001 seconds

Экспериментальные результаты

Размер матрицы	Количество операций	Время выполнения (сек)
200	1.6×10^7	0.04
400	1.28×10^8	0.27
800	1.02×10^9	2.3
1200	3.5×10^9	7.5
1600	8.2×10^9	17
2000	1.6×10^{10}	38.7

График производительности



Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была создана программа для умножения квадратных матриц на языке C++. Проведён анализ скорости работы алгоритма при различных размерах входных данных. Дополнительно была выполнена проверка корректности вычислений с помощью библиотеки NumPy, что подтвердило правильность полученных результатов.